AX Campus 1기 · 4회차 개인 과제

여행 콘텐츠 3채널 자동화

사진 폴더 하나로 인스타 카드뉴스 · 유튜브 숏폼 · 티스토리 블로그

정주애 · 2026.11.11

CONTENTS

목차

항목을 누르면 그 장으로 이동해요

01 배경

03 왜 만들었나

02 업무 소개

04 업무 맥락

05 한눈에 보기

06 주요 기능

03 현재 업무 분석

07 As-Is 프로세스맵

08 문서·데이터 목록

09 단계별 문제

04 개선 설계

10 To-Be 프로세스맵

11 As-Is vs To-Be

12 AI·시스템·사람 역할

13 입력·처리·기록·운영

14 시스템 구성

05 구현물

15 결과물 · 인스타

16 결과물 · 숏폼

17 결과물 · 블로그

18 콘텐츠대장

19 제출물·완료 기준

06 실행 방법

20 실행 방법 한눈에

21 설치 ① 기본 도구

22 설치 ② Claude Code

23 API 키 (선택)

24 초기 설정

25 실행과 사용

26 결과 확인

27 자주 발생하는 오류

07 시연

28 시연 순서

08 마무리

29 기대 효과와 한계

30 한계와 확장 계획

01 · 배경

사진만 찍고 못 올린 여행

여행은 자주, 사진은 많이 — 그런데 인스타 게시는 1년 넘게 멈춤

- 귀찮음 · 카드 만들기·글쓰기·영상 편집이 모두 따로
- 목표 · 꾸준한 게시로 여행 인플루언서의 길
- 요즘 유행 · 릴스·숏폼 → 사진·영상만 넣으면 카드뉴스·숏폼·블로그 자동 생성

02 · 업무 소개

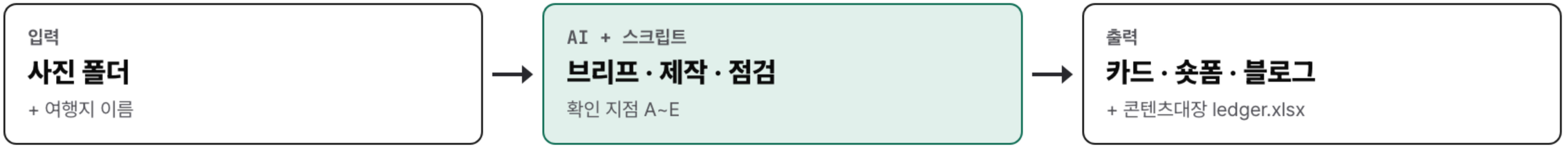
여행 콘텐츠 3채널 제작·컨펌 업무

업무	여행 사진으로 인스타 카드뉴스 → 유튜브 숏폼 → 티스토리 글 제작·승인·게시
담당자	에디터(본인, 실제) · 대표(가상 역할 · 배포 직전 승인)
시작 → 끝	여행 사진 폴더 + 장소 → 3채널 게시 링크와 콘텐츠대장 기록
현재 자료·도구	사진첩 · 지도/검색 · 인스타 앱 · 티스토리 에디터 · 메신저
바꾸는 범위	사진 추리기 ~ 게시 링크 기록 (협찬·댓글 DM·KPI는 제외)
선택안	**1안 · Claude 스킬 + 로컬 파일** — 로컬 사진·영상 파일 · 하루 구현 · 추가 비용은 TTS 사용량만

02 · 업무 소개

사진 폴더 하나로 3채널

입력은 사진과 장소, 사람은 확인 지점 5번만 답함



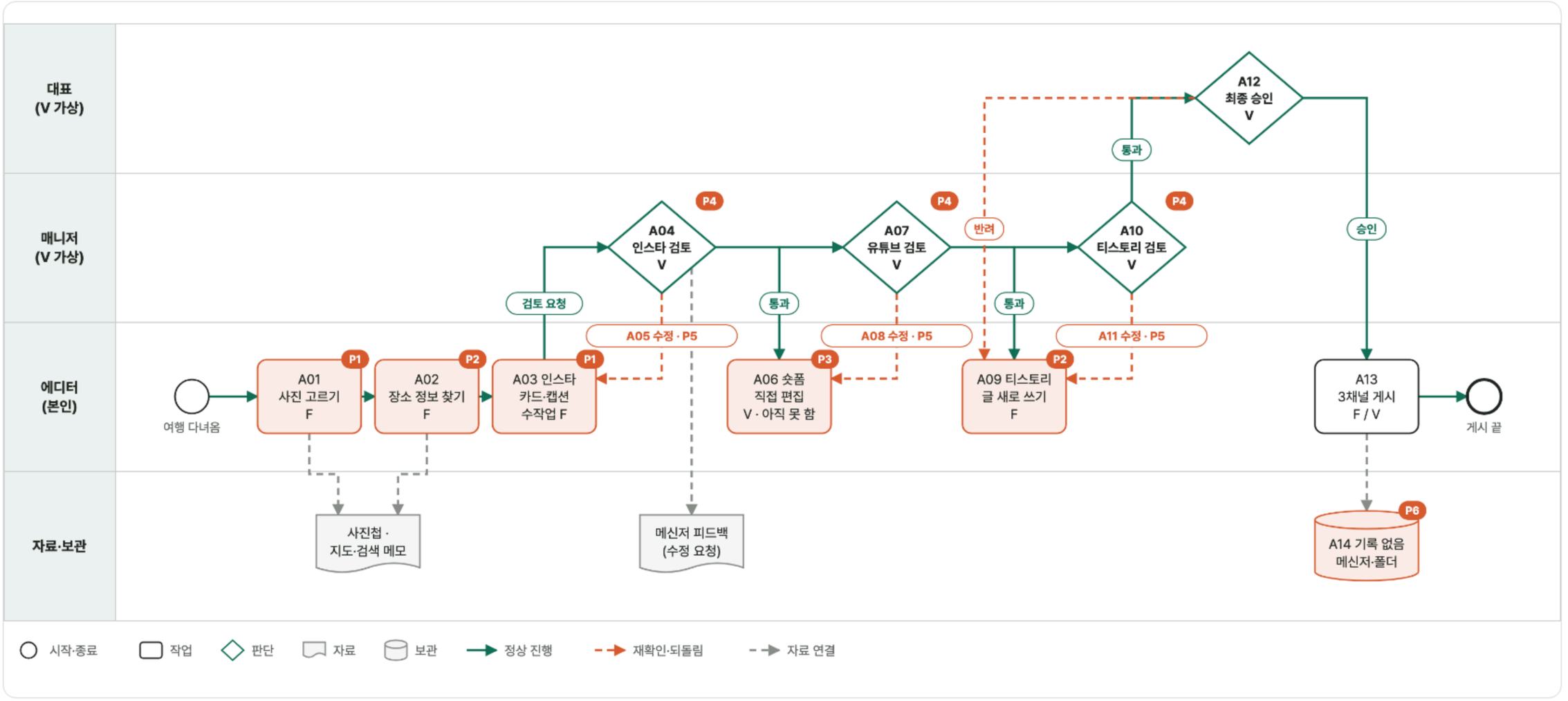
- 인스타 첫 장만 표지 디자인 · 숏폼 TTS·자막 · 블로그 글·사진 교차
- 버전(v1·v2)·승인·반려 사유를 대장에 자동 기록

02 · 업무 소개

주요 기능

사진 insta.py	1 20장 초과 시 AI 20장	2 GPS·EXIF 제거	3 번호 시트	4 내 폴더로 교체
인스타 render_cards	5 첫 장 표지 디자인	6 2장부터 원본 사진	7 캡션·해시태그
숏폼 make_shorts	8 OpenAI TTS	9 자막·훅 문구	10 줌·전환 9:16
블로그 build_blog	11 글→사진→글	12 제목 후보 5개	13 HTML·Markdown
관리 state·ledger	14 규칙 자동 점검	15 순서 강제·승인	16 콘텐츠대장	17 결과물 ✅/❌

As-Is · 채널마다 처음부터 다시



03 · 현재 업무 분석

쓰는 문서·데이터

ID	자료	위치	단계	근거 (F 실제·V 가상)
D1	원본 사진	휴대폰 사진첩	A01~A06	F
D2	장소 정보	지도·검색 결과	A02	F
D3·D4	인스타 카드 · 캡션·해시태그	편집 도구 · 인스타 앱	A03~A05	F
D5	숏폼 영상·제목·설명	편집 앱 · 유튜브 스튜디오	A06~A08	V
D6	티스토리 글	티스토리 에디터	A09~A11	F
D7	검토 피드백·승인	메신저	A04~A12	V
D8	게시 링크	정리하지 않음	A13	F

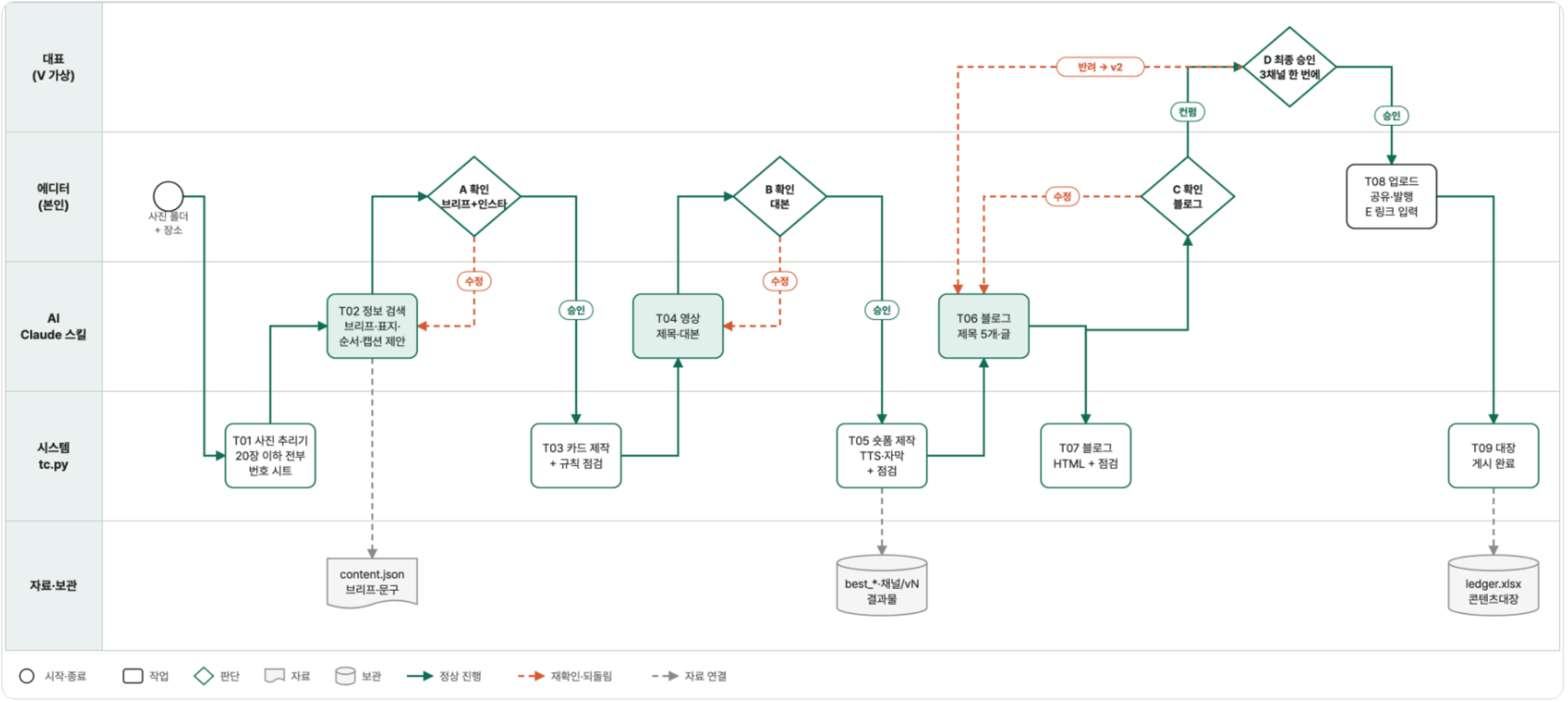
03 · 현재 업무 분석

단계별 문제 P1~P6

문제	단계	현상	근거 (F 실제·V 가상)
P1	A01·A03	표지 형식이 정해져 있는데도 카드를 매번 손으로	F
P2	A02·A09	같은 장소 정보를 채널마다 다시 찾고 다시 씀	F
P3	A06	숏폼 편집 부담 → 유튜브는 아직 시작도 못 함	F
P4	A04·A07·A10	어떤 버전이 통과됐는지, 왜 반려됐는지 기록 없음	V
P5	A05·A08·A11	해시태그 개수·금지 표현·제목 길이를 눈으로 재확인	F / V
P6	A14	게시 이력·링크가 한곳에 없음	F

04 · 개선 설계

To-Be · 확인 지점 A~E만 사람이



04 · 개선 설계

무엇이 바뀌나

As-Is 사람이 전부

카드 수작업
P1 · 매번 손으로 표지

채널마다 다시 작성
P2 · 정보 반복 검색

숏폼 못 함
P3 · 편집 부담

메신저 검토
P4·P5 · 기록·규칙 없음

기록 없음
P6 · 링크 흩어짐

To-Be 사람은 확인만

표지 템플릿 자동
`render_cards` — 첫 장만 글자

브리프 하나로 3채널
`content.json` — 사진·검색·메모

숏폼 자동 생성
`make_shorts` — TTS·자막·전환

확인 지점 + 자동 점검
`rules.json` · 버전·반려 사유

콘텐츠대장
`ledger.xlsx` — 게시 링크까지

04 · 개선 설계

AI · 시스템 · 사람 역할

담당	하는 일	하지 않는 일
AI · Claude 스킬	사진 20장 추리기 · 표지·순서 제안 · 정보 검색(출처) · 캡션·대본·블로그 글	승인 대신 결정 · 확인 안 된 사실 확정
시스템 · tc.py	GPS 제거 복사 · 카드·숏폼·HTML 생성 · 규칙 점검 · 순서 강제 · 대장 기록	점검 실패 결과물로 승인 요청
사람 · 에디터	확인 지점 A·B·C 답 · 공유·발행 버튼 · 링크 입력	—
사람 · 대표(가상)	D · 세 채널 배포 직전 승인·반려	—

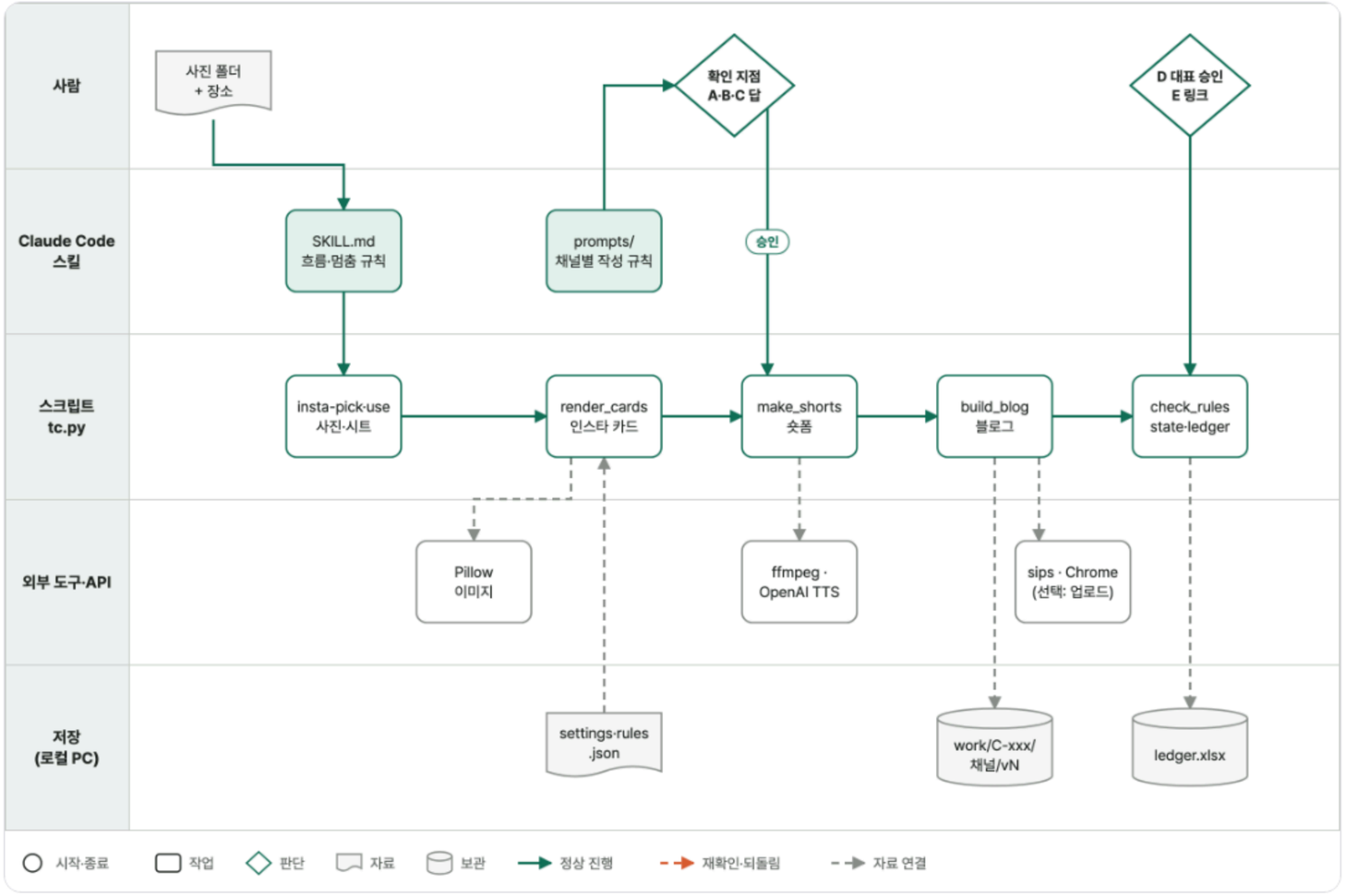
04 · 개선 설계

입력 → 처리 → 승인 → 결과 → 기록

입력	사진 폴더(JPG·HEIC) · 여행지 이름 · (선택) 내 사진 폴더 insta_mine/
처리	insta-pick → 브리프 → build(instagram·youtube·tistory) → check_rules
승인	A 브리프+인스타 · B 대본 · C 블로그 = 에디터 컨펌 / D = 대표 승인
결과·저장	work/C-xxx/instagram·youtube·tistory/vN/ · OUTPUTS.md(파일 ✅/❌)
기록	work/ledger.xlsx — 추가만, 같은 사건 중복 방지, v1·v2 보존
비용	로컬 실행 · Claude Code 구독 · OpenAI TTS 사용량(키 없으면 macOS say로 대체)
운영	규칙·디자인은 settings.json·rules.json 값만 수정 · 테스트 17개로 확인

04 · 개선 설계

시스템 구성



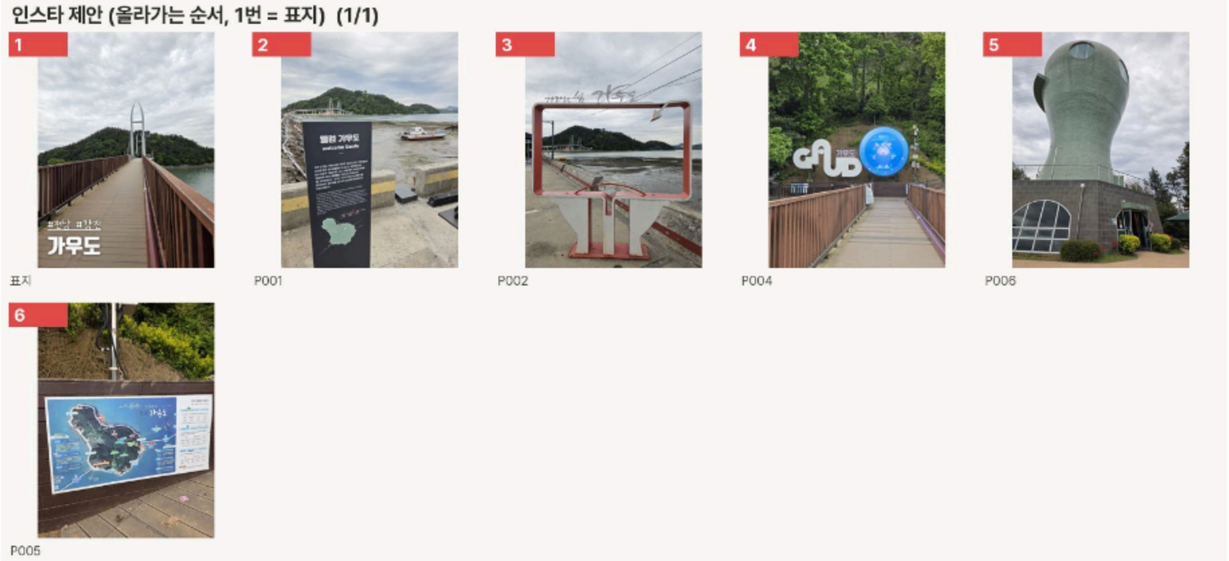
Claude Code	스킬 실행 · 대화
Python 3.12	Pillow · openpyxl
ffmpeg	숏폼 합성·검사
OpenAI TTS	내레이션 (say 예비)
sips	HEIC 변환
Chrome	선택 · 업로드 입력

05 · 구현물

인스타 · 첫 장만 표지 디자인



card_01 표지 · #전남 #강진 / 가우도



A 올라가는 순서 시트 · 1번 = 표지

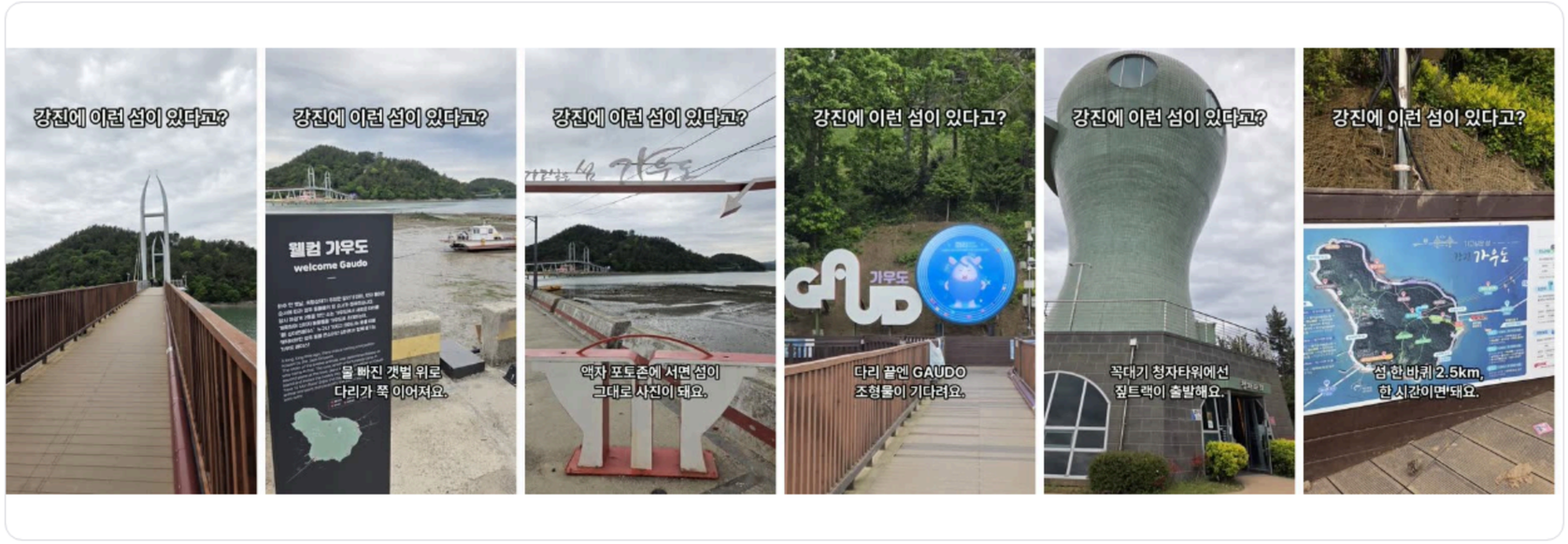
- 2장부터 원본 사진 · 문구 없음
- 점검 · 카드 수·해시태그·순서·키워드

05 · 구현물

숏폼 · 대본·TTS·자막 27.5초



hook 위쪽 훅 문구 고정



6장면 표지 → 안내판 → 포토존 → 조형물 → 청자타워 → 안내도

- 문장 단위 TTS 길이 = 장면 길이
- 자동 점검 · 1080×1920 · 음성 끝까지 · 자막 안전 영역

05 · 구현물

블로그 · 글→사진→글



`preview` 미리보기 첫 화면

제목	강진 가우도 출렁다리 건너 섬 한 바퀴 코스 후기
분량	본문 1,594자 (기준 1,500자 이상)
키워드	'강진 가우도' 5회 (기준 5~7회)
사진	7장 · 고른 순서 그대로 · 연속 최대 1장
출력	post.html · article.md · preview.html

05 · 구현물

콘텐츠대장 · 모든 사건 기록

기록ID	일시	채널	버전	사건	담당·메모
L-0016	2026-11-10 00:16	instagram	—	인스타 사진 후보	시스템 · 원본 7장 → 후보 7장
L-0019	2026-11-10 00:42	instagram	v1	점검 통과	시스템
L-0020	2026-11-10 00:43	instagram	v1	컨펌	에디터
L-0021	2026-11-10 00:43	instagram	v1	대표 승인	대표
L-0023	2026-11-10 00:48	youtube	v1	점검 통과	시스템
L-0029	2026-11-10 00:55	tistory	v1	대표 승인	대표

29
대장 행 (C-001 14 · C-002 15)

17
자동 테스트 통과

3
채널 대표 승인 (C-002)

05 · 구현물

과제 완료 기준 확인

완료 기준	근거	상태
시작·처리·끝이 명확	To-Be 맵 · 사진 폴더 → 대장 게시 완료	✅
실제 입력으로 결과 생성·저장	C-001·C-002 가우도 7장 → 3채널 결과물	✅
다시 실행해도 이전 기록 보존	대장 C-001 14행 + C-002 15행 · v1 폴더 보존	✅
실행 방법 · 작동/남은 문제 구분	README · 실행 방법 장 · 한계 장	✅
게시 링크 기록 (E)	C-002 업로드 후 publish-all	대기

06 · 실행 방법

처음 쓰는 사람용 8단계

01
준비물
Mac · 인터넷 · Claude 유료 계정

02
설치
Homebrew · Python 3.12 · ffmpeg · Claude Code

03
API 키 (선택)
OpenAI · 없으면 say 목소리

04
초기 설정
venv · 패키지 · .env

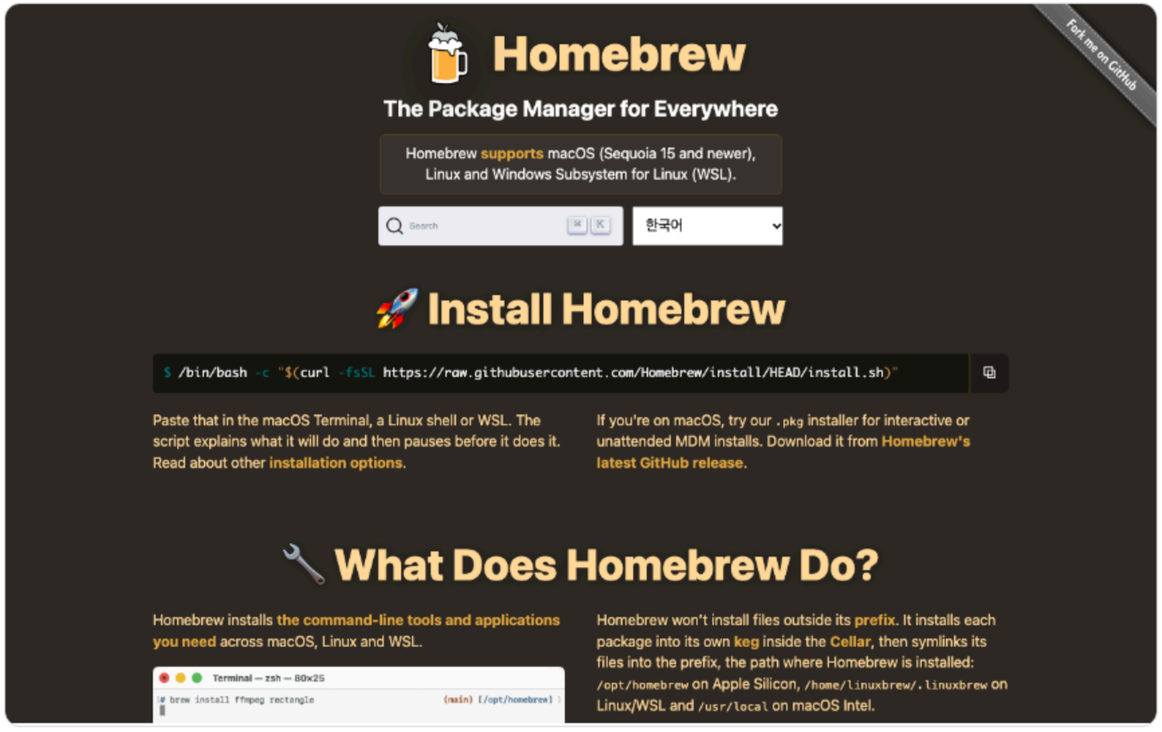
05
실행
폴더에서 claude

06
사용
한 문장 요청 → A~E 답

07
결과 확인
work/C-xxx · OUTPUTS.md

08
오류 해결
'거절:' 메시지 표

01·02 준비물과 기본 도구 설치



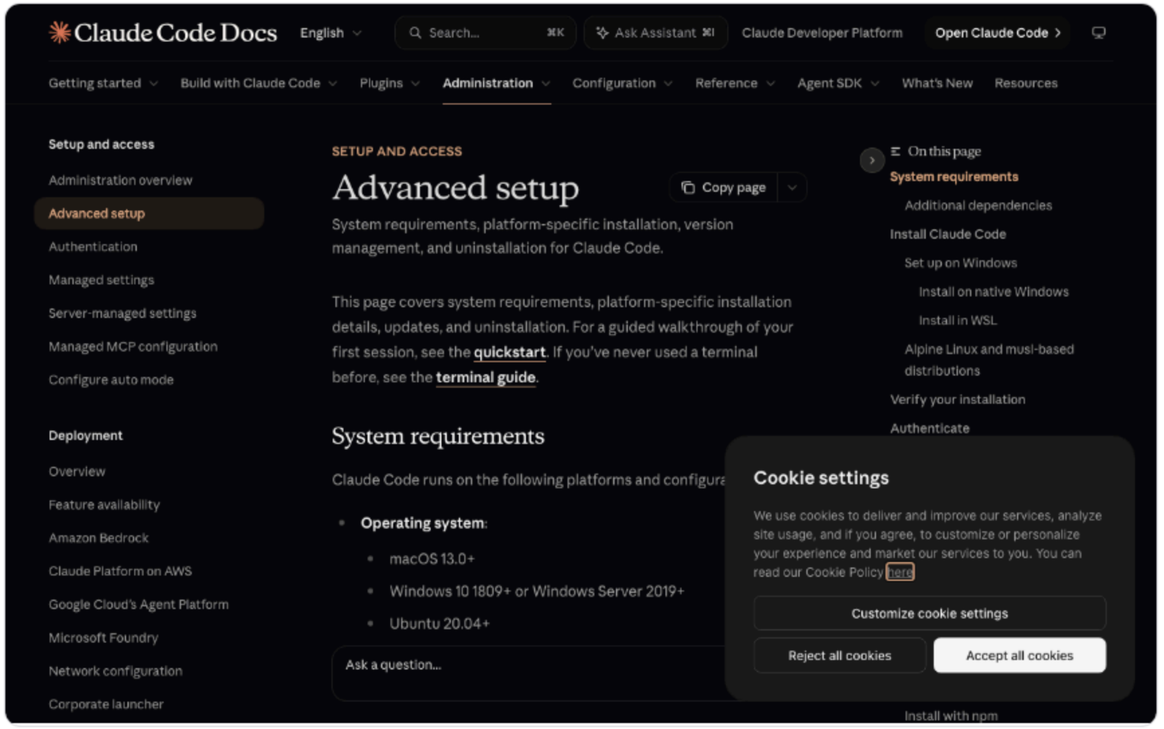
`brew.sh` 터미널에 붙여 넣을 설치 명령

터미널(⌘ + Space → "터미널")에 한 줄씩

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.co
m/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
brew install python@3.12 ffmpeg git
```

- 확인 · `python3.12 --version`, `ffmpeg -version`
- macOS 기본 · sips, say, Chrome(선택)

02 Claude Code 설치·로그인



docs 설치 안내 · macOS 13 이상

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
claude --version
```

- 새 터미널에서 `claude` → 브라우저 로그인
- 필요 계정 · Pro·Max·Team·Enterprise·Console (무료 플랜 제외)
- 터미널이 낯설면 · Claude 데스크톱 앱의 Code 탭

03 OpenAI API 키 — 선택

캡처 필요

platform.openai.com/api-keys — 로그인 후 화면이라 직접 캡처하지 못함

1. platform.openai.com 로그인
2. API keys → Create new secret key
3. 나온 키를 복사 (다시 볼 수 없음)
4. 04단계의 `.env`에 붙여 넣기

- 키 없으면 · macOS say(Yuna)로 대체 + check.md에 표시
- 키는 채팅·.env.example·제출 파일에 넣지 않기

04 프로젝트 받기와 초기 설정

```
git clone https://github.com/jexists/travel-content-maker.git   # 비공개 저장소 — 접근 권한 필요
cd travel-content-maker
python3.12 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r .claude/skills/travel-content/scripts/requirements.txt   # Pillow, openpyxl
cp .env.example .env          # .env를 열어 OPENAI_API_KEY= 뒤에 키 (선택)
.venv/bin/python -m unittest discover -s .claude/skills/travel-content/tests    # 확인
```

실제 출력

```
Ran 17 tests in 5.157s

OK
```

- .env는 git 제외 (.gitignore)
- 예제 사진 · examples/가우도/ 7장

06 · 실행 방법

05·06 실행 — 한 문장 요청, 다섯 번 답

```
cd travel-content-maker
claude
```

캡처 필요

Claude Code 대화 화면 — 요청 입력 예:
"examples/가우도 사진으로 여행 콘텐츠 만들어줘. 장소는 가우도"

지점	보는 것	답 예시
A	사진 순서 시트 · 표지 · 캡션 · 검색 정보	이대로 / 내가 고를게
B	영상 제목 · 장면별 대본	이대로 / 고칠 문장
C	블로그 제목 5개 · 미리보기	2번 제목으로 이대로
D	세 채널 체크리스트	대표 승인 전부
E	올린 뒤 링크 칸	링크 3개 한 번에

06 · 실행 방법

07 결과물 위치

```
work/C-002_가우도/
 ├── instagram/v1/  card_01~06.jpg · caption.txt
 ├── youtube/v1/    shorts.mp4 · voice.m4a
 │                  subtitles.srt · script.txt
 ├── tistory/v1/    post.html · article.md
 │                  preview.html · images/
 ├── usage.md       사진 사용표
 └── OUTPUTS.md     결과물 링크 ✅/❌
work/ledger.xlsx   콘텐츠대장
```

```
결과물 (✅ 실제 파일 있음 · ❌ 없음)
  [인스타 v1]
    ✅ 카드 이미지: 6개
    ✅ 표지(썸네일): …/instagram/v1/card_01.jpg
    ✅ 캡션: …/instagram/v1/caption.txt
  [유튜브 v1]
    ✅ 최종 MP4: …/youtube/v1/shorts.mp4
    ✅ TTS 음성: …/youtube/v1/voice.m4a
  [티스토리 v1]
    ✅ 블로그 글(HTML): …/tistory/v1/post.html
    ✅ 블로그 이미지: 7개
```

08 자주 발생하는 오류

상황	실제 메시지	해결
캡션 정하기 전 build	거절: content.json이 없습니다 (표지·순서·캡션을 먼저 정하세요).	확인 지점 A부터 진행
빈 insta_mine 폴더	…/insta_mine 에 사진이 없습니다. 사진을 넣은 뒤 다시 알려 주세요.	사진을 넣고 "넣었어"
메인 주소를 링크로	거절: 게시물 링크가 아닙니다 (메인 주소가 아닌 게시물 주소를 주세요)	게시물 ··· → 링크 복사
사진 20장 초과	사진이 N장이라 20장을 골라야 합니다.	AI가 후보 시트로 20장 선택
OpenAI 키 없음	⚠️ OpenAI 키가 없어 예비 엔진으로 만들었어요	.env에 키 저장 후 다시 build
Chrome 확장 미연결	업로드 자동 입력 불가	업로드 묶음으로 직접 올리기

07 · 시연

시연 순서 — 입력부터 기록까지

01
요청 한 문장
사진 폴더 + 가우도

02
A 카드
순서 시트·표지·캡션

03
B 대본 → 숏폼
shorts.mp4 재생

04
C 블로그
preview.html

05
D 체크리스트
대표 승인 전부

06
결과 폴더
OUTPUTS.md 열기

07
콘텐츠대장
ledger.xlsx 새 행

08
이력 보존
C-001·C-002 행 그대로

08 · 마무리

기대 효과와 현재 한계

효과 구조로 확인된 것

유튜브 시작 가능
숏폼 자동 생성 (P3)

한 원본으로 3채널
브리프 재사용 (P2)

버전·사유·링크 기록
콘텐츠대장 (P4·P6)

규칙 자동 점검
rules.json (P5)

한계 남은 문제

업로드는 사람
인스타·유튜브 API 미설정 · 공유 버튼 직접

macOS 전용 도구
sips · say

대표는 가상 역할
실제 팀 운영 미검증

TTS 모델 종료 예정
gpt-4o-mini-tts 2027-01-06

폰트 라이선스
티몬 몬소리체 원문 확인 필요

08 · 마무리

아직 어색한 곳 · 다음 3단계

- 사진 선택·영상 대본·블로그 내용 · 아직 어색한 부분 많음 → 더 자세한 수정 필요
- 토큰·시간 · 더 아낄 방법 필요
- 잘 쓴 내용의 기준 · 검증 필요 (지금 점검은 형식 규칙 위주)

1단계

tripfolio

Claude 스킬 → AI 코딩 기반 시스템(3안)

2단계

주제 확장

식당·물건 리뷰 등 · 서비스 이름 새로

3단계

자동 인플루언서

생성형 이미지로 컨셉까지 · 서비스 이름 새로